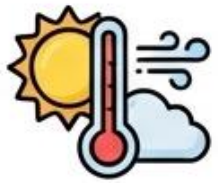
Día 2: Procesamiento Inicial de Datos Climáticos y de Suelos en R

Marzo 11, 2026

Bases de datos de clima y suelo globales

CHIRPS: Registros históricos de precipitación global diaria (satélite infrarrojo + estaciones). Ideal para análisis de sequías.



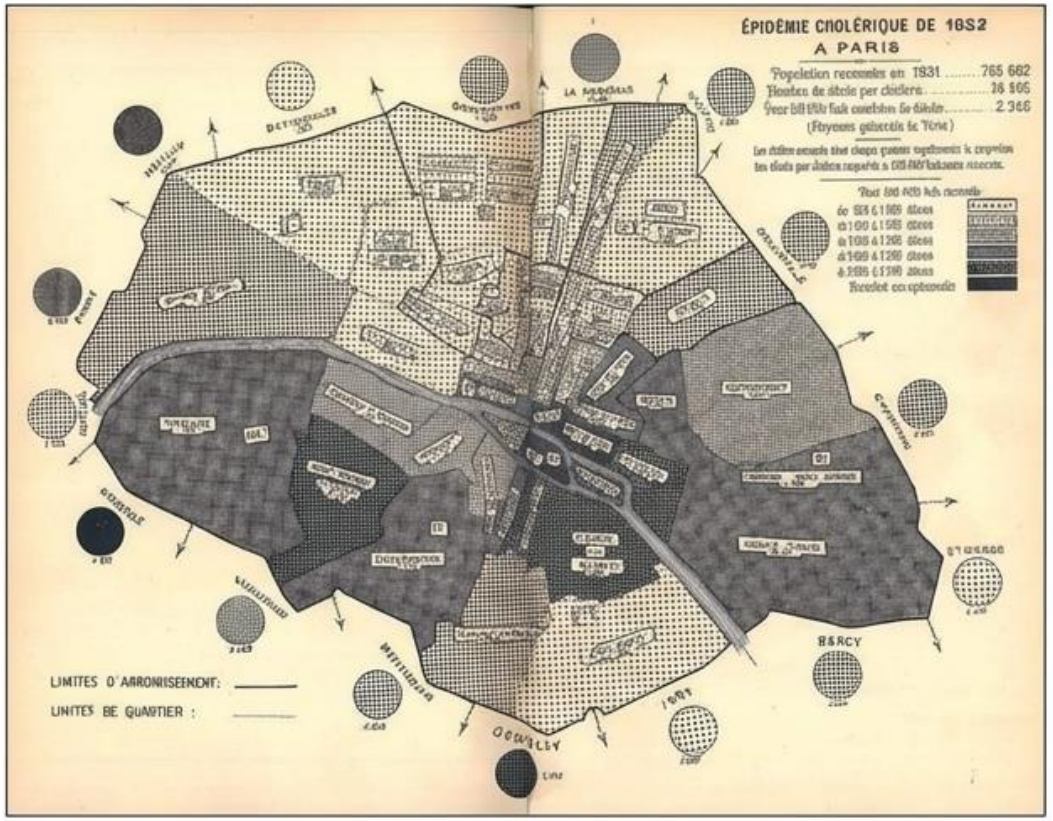
AgERA5: Datos climáticos esenciales de Copernicus (Temperatura, Viento, Radiación) estandarizados específicamente para la agricultura.

SoilGrids: Sistema global creado por inteligencia artificial que provee propiedades edáficas tridimensionales a 250m de resolución.

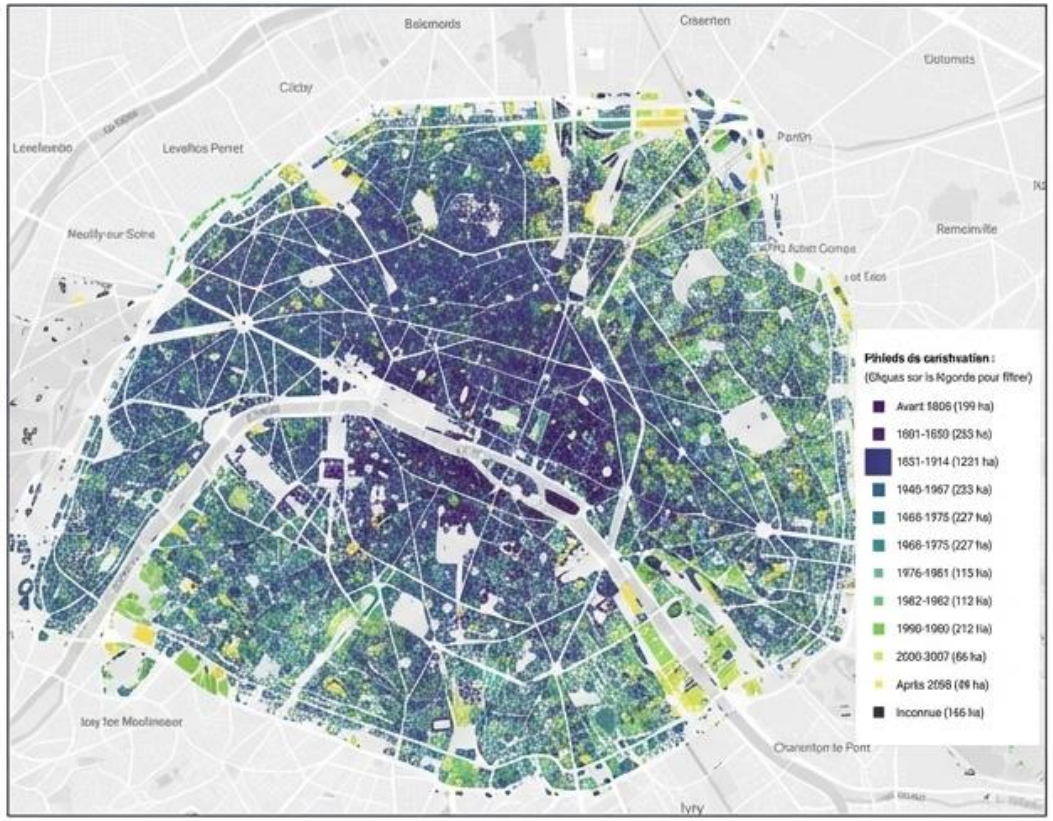
NotebookLM

Datos Espaciales

Los datos geoespaciales constituyen la representación digital de la cartografía del mundo real.



Épidémie Cholérique de 1832, París.



Vectorización y atributos digitales modernos.

Datos Espaciales

+

150 mm	1.2 %	Estación Central	

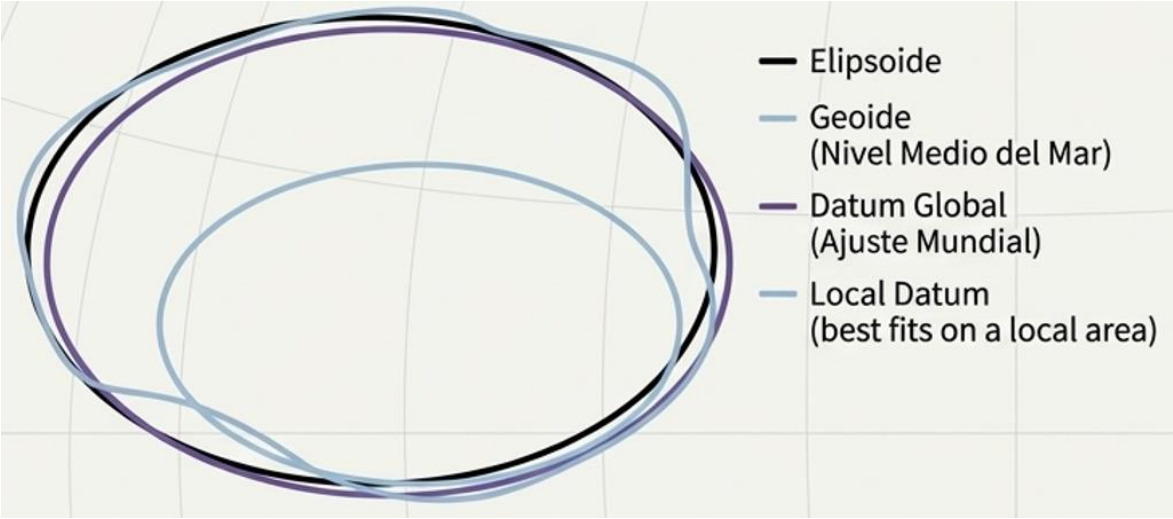
=

150 mm	1.2 %	Estación Central	

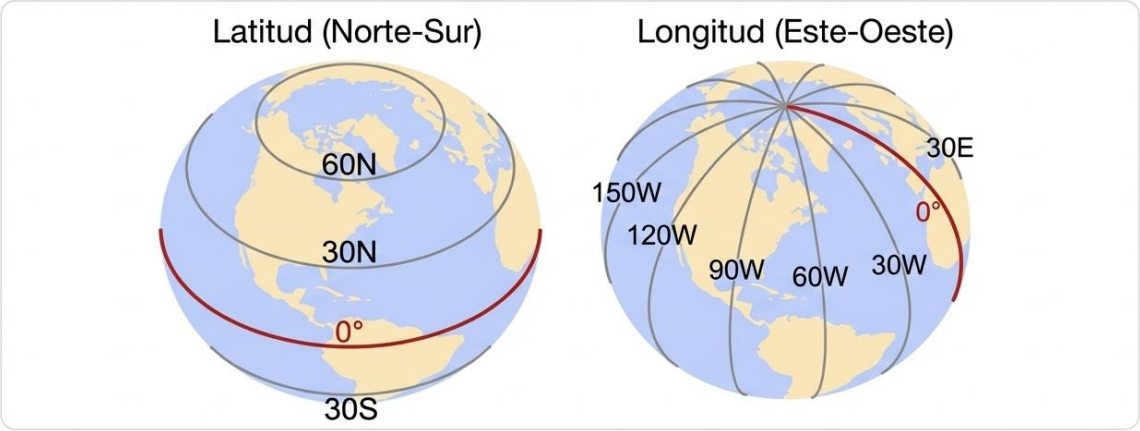
Ubicación (Geometría). **Atributo (Variable).** **Dato Espacial.**

Sistemas de referencia de coordenadas (CRS)

¿Cómo convertir de un sistema 3d a uno 2d?



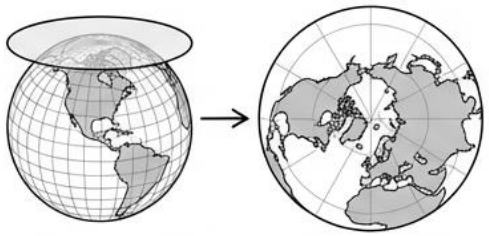
Geográficos
Sistema angular el más comúnmente usado GWS 84
(elipsoide alineado con el centro de la tierra)



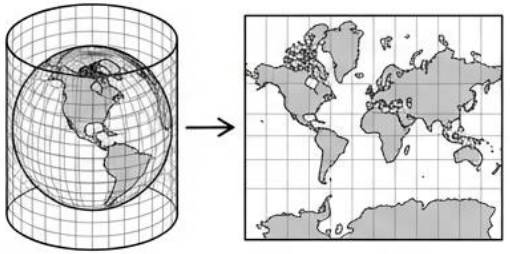
Sistemas de referencia de coordenadas (CRS)

Sistemas proyectados

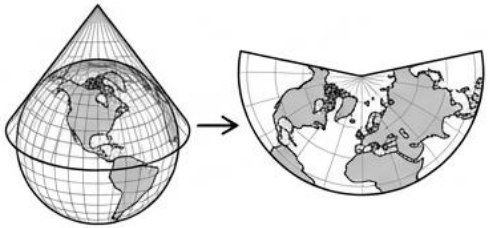
Proyección Azimutal



Proyección Cilíndrica



Proyección Cónica



Tomado de: https://mikejohnson51.github.io/spds/lecture-11#105

Transformación:

Conversión de grados geográficos a un sistema cartesiano plano (metros). Permite medir distancias, áreas y direcciones con precisión.

El Costo (Distorsión):

Toda proyección distorsiona al menos un atributo: área, forma, dirección o distancia.

https://thetruesize.com/

Uso de Códigos EPSG

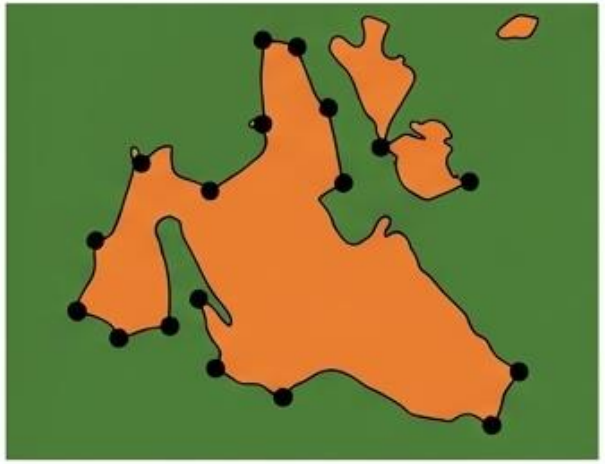
EPSG:4326 (Geográficas Lat/Lon)

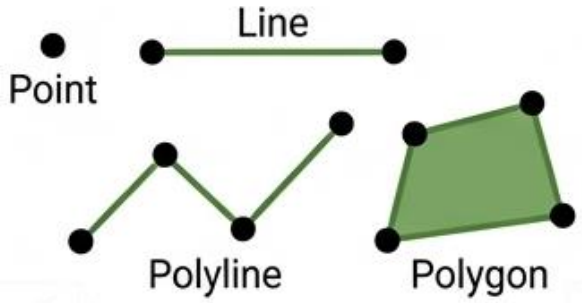
EPSG:32616 (Proyectada UTM para Honduras)

Tipos de datos

Vector (Representación Discreta)

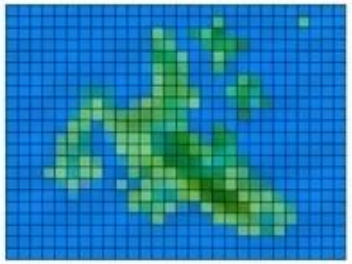
Geometrías basadas en nodos y vértices.
Precisión geométrica, menor peso.
Ideal para: Estaciones meteorológicas, municipios, parcelas.

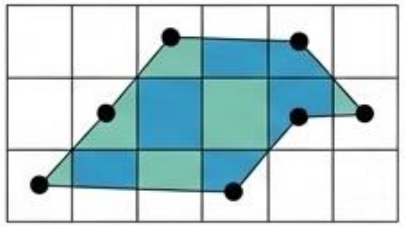




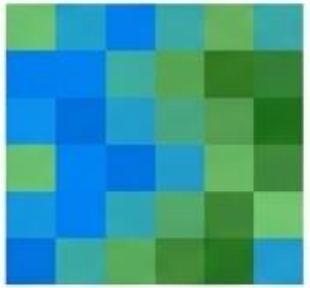
Raster (Representación Continua)

Matrices de celdas (píxeles) con una resolución específica.
Excelente para álgebra de mapas.
Ideal para: Gradientes de lluvia, temperatura, carbono.

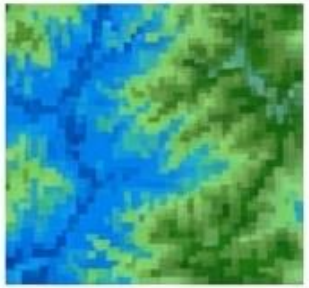




Ejemplo: Resolución de Capas (10m vs. 100m)



Resolución 100m



Resolución 10m

La resolución define el tamaño de las celdas (píxeles); una mayor resolución (10m) ofrece más detalle que una menor (100m).

Formatos de archive geoespacial

Modelo Vectorial

SHP (Shapefile)

- Estándar histórico ampliamente usado.
- Limitaciones: Requiere múltiples archivos acoplados (.shp, .shx, .dbf, .prj). Nombres de columnas limitados a 10 caracteres.

GeoPackage (.gpkg)

- El nuevo estándar abierto recomendado.
- Ventajas: Un único archivo basado en base de datos SQLite. Permite múltiples capas de diferentes geometrías. Sin límite de tamaño de archivo.

Modelo Raster

GeoTIFF (.tif)

- El formato universal para imágenes rasterizadas.
- Ventajas: Alta interoperabilidad. Incrusta metadatos espaciales (CRS, extensión) directamente en el archivo como 'tif tags'.

NetCDF (.nc)

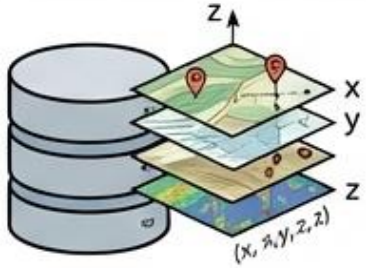
- Estándar para datos climáticos y científicos complejos.
- Ventajas: Soporta matrices multidimensionales (ej. variables climáticas diarias durante décadas). Archivos auto-descriptivos.

Sistemas de información Geográfica (GIS)

"...un poderoso conjunto de herramientas para recopilar, almacenar, recuperar a voluntad, transformar y mostrar datos espaciales del mundo real para un conjunto particular de propósitos."

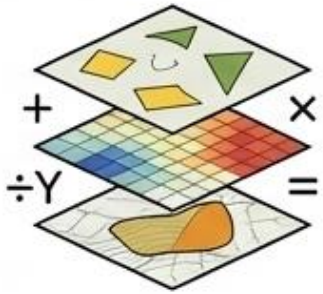
1. Almacenamiento

Bases de datos espaciales.



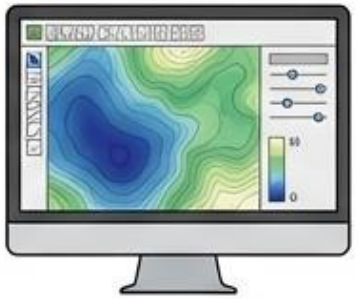
2. Análisis

Operaciones topológicas y álgebra de mapas.



3. Visualización

Generación de cartografía.

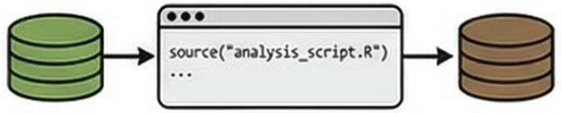


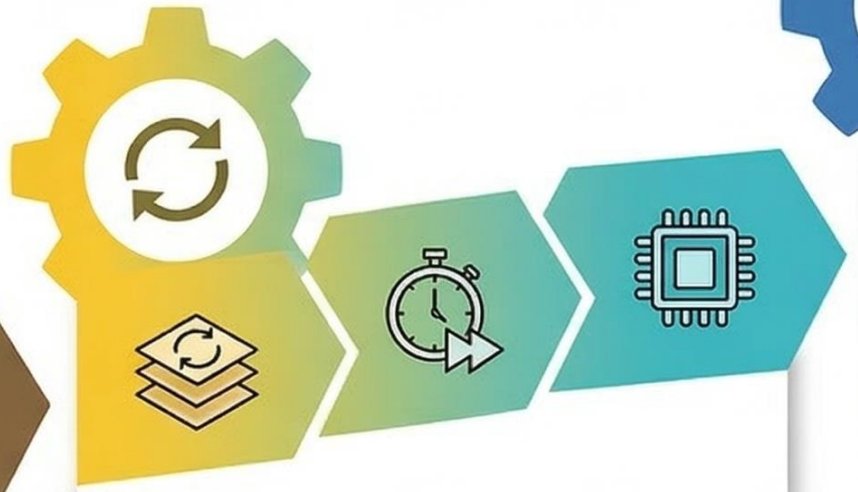
El problema del SIG Tradicional:
Históricamente basado en interfaces gráficas (ArcGIS, QGIS), dependiendo de clics manuales que no dejan un rastro auditable.

¿Por qué usar R para el análisis geoespacial?

Reproducibilidad Científica

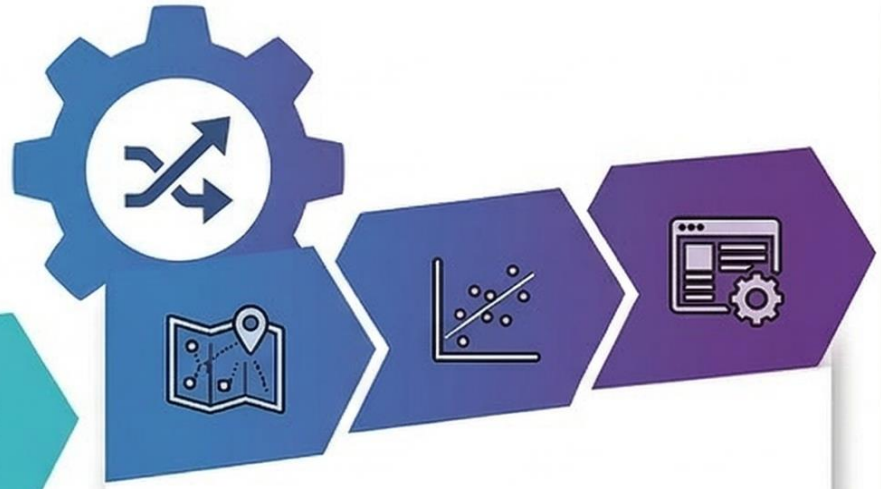
Un script documenta el recetario exacto paso a paso. Cualquier investigador puede auditar o repetir el análisis obteniendo resultados idénticos.





Automatización Masiva

Permite iterar sobre cientos de archivos raster (ej. series temporales climáticas) en segundos mediante bucles o funciones vectorizadas.



Integración Estadística

Conecta directamente el procesamiento espacial con modelos estadísticos de cultivos y visualización de datos sin cambiar de software.

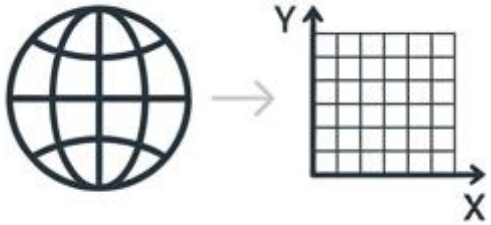
Manipulación de Geometrías (sf)

st_read / st_write

Lectura y exportación de archivos (ej. de CSV a Espacial).

st_transform

Reproyección de sistemas coordenados.



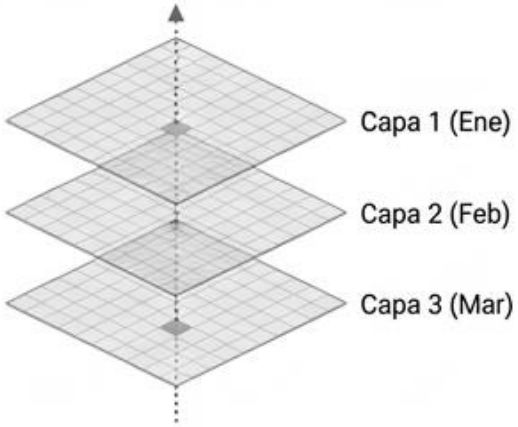
st_difference

Intersección y operaciones geométricas espaciales.

Manipulación de Raster (terra)

Stack / Multilayer (c())

Apilar rasters con misma extensión (ej. 12 capas para meses del año).



Álgebra de Mapas

Operaciones matemáticas píxel a píxel (ej. promedios históricos).

10	20	30
15	25	35
5	10	15

+

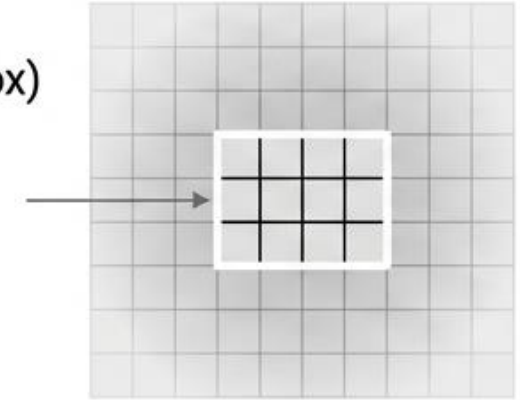
5	10	15
10	15	20
5	5	5

=

15	30	45
25	40	55
10	15	20

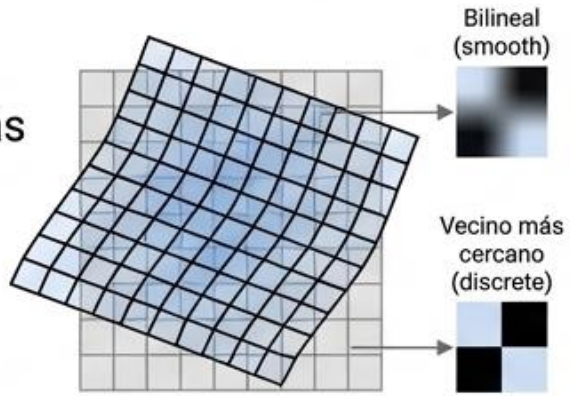
Recorte (crop)

Reducir la extensión rectangular (Bounding Box) para ahorrar memoria.



Reproyección (project)

Remuestreo de píxeles. Bilineal (variables continuas) vs Vecino más cercano (categóricas).

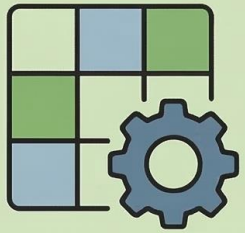


Flujo de trabajo

1. Descarga e Importación

Inter:
Descarga de CHIRPS/AgERA5, uso de crop/mask, y extracción de series de tiempo para Honduras.

2. Procesamiento Espacial

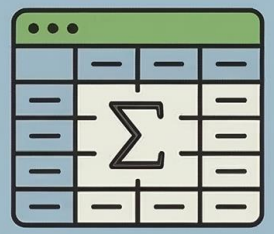


Inter:
Alinear sistemas de coordenadas y agrupar capas multitemporales (stacks).

3. Recorte y Extracción

Inter:
Superposición de divisiones políticas locales sobre las matrices globales.

4. Resumen Estadístico



Inter:
Cálculo tabular de medias o acumulados para análisis final en zonas de interés.

¡Gracias!

alliancebioversityciat.org